



1. 강의 개요

- 교재: *Deep Learning with Python (Third Edition)* — François Chollet, Matthew Watson
- 수업 방식: 총 7주차(주당 6시간, 총 42시간) / 이론 설명 및 회당 4시간 실습 진행
- 수강 대상: 파이썬 기본 문법을 숙지하고, 딥러닝의 기초부터 최신 트랜스포머(Transformer) 아키텍처까지 실무 중심으로 학습하고자 하는 자

2. 학습 목표 (Learning Objectives)

1. 딥러닝 핵심 원리 습득: 텐서 연산, 역전파, 경사하강법 등 신경망 동작의 수학적·개념적 기초를 명확히 이해한다.
2. 주요 프레임워크 활용: TensorFlow/Keras 및 PyTorch, JAX 등 대표 프레임워크의 구조를 이해하고 실전 코드로 모델을 자유롭게 구축 및 학습시킬 수 있다.
3. 분야별 아키텍처 다변화: 컴퓨터 비전 (CNN, ViT, U-Net, YOLO), 시계열 (LSTM/GRU), 자연어 처리 (Transformer, LLM)의 핵심 아키텍처와 적용 기법을 구현한다.
4. 실무 머신러닝 워크플로우 완수: 데이터 전처리, 정규화, 데이터 증강, 전이학습 (Transfer Learning), 모델 시각화, 파인튜닝 등 엔드투엔드 (End-to-End) 학습 과정을 익힌다.

3. 학습 내용 개요 (Course Overview)

- [1~3주차] 딥러닝 기초 & 프레임워크 & ML 워크플로우
 - 신경망의 수학적 기초(텐서/경사하강법)부터 지도학습(분류/회귀), 과적합 방지 정규화, Keras Functional API 및 커스텀 학습 루프(Custom Training Loop) 구축까지 딥러닝 전반의 메커니즘을 다룹니다.
- [4~5주차] 컴퓨터 비전 (Computer Vision)

- ConvNet의 원리 및 데이터 증강, 전이학습, Vision Transformer(ViT) 구조를 이해하고, Grad-CAM 시각화, U-Net 세그멘테이션, YOLO 객체 탐지 등 고도화된 비전 과제를 실습합니다.
- [6~7주차] 시계열, 자연어 처리 & 트랜스포머 (Timeseries, NLP & Transformer)
 - RNN/LSTM 기반의 시계열 예측과 텍스트 임베딩 기법을 익힌 뒤, Self-Attention 메커니즘 기반의 Transformer 아키텍처 구현 및 Hugging Face를 활용한 사전 학습 언어 모델 파인튜닝을 다룹니다.

4. 기대 효과 및 핵심 역량 (Expected Outcomes & Competencies)

- 실무 프레임워크 활용 역량: Keras, PyTorch, Hugging Face 등 현업 표준 라이브러리를 활용하여 다중 모달(이미지·텍스트·시계열) 데이터에 적합한 모델 구축 가능
- 모델 성능 최적화 및 문제 해결력: 과적합/과소적합 진단, 드롭아웃·조기종료·데이터 증강 적용, 전이학습 기반 튜닝으로 빠른 성능 극대화 가능
- 최신 AI 기술 아키텍처 이해력: 기본 CNN/RNN을 넘어 Vision Transformer, U-Net, YOLO, Self-Attention/Transformer 등 최신 AI 연구 및 산업 트렌드 아키텍처 이해 및 응용 능력 확보
- Kaggle 데이터 분석 실전 경험: 실제 경진대회 데이터셋 문제 해결 및 파이프라인 경험을 통한 실전 프로젝트 수행 자신감 형성

5. 딥러닝 구조를 배워야하는 이유

딥러닝 영역에서는 코드 작성보다 '모델이 제대로 학습되고 있는가'를 판단하는 안목이 훨씬 중요합니다. AI를 단순히 '코더'로 쓰고 자신이 '설계자'가 되기 위해서 이 과정이 필요합니다.

(Vibe 코딩 시대에 신경망 원리와 프레임워크를 배우는 목적은 '코드 타자를 대신 치기 위해서'가 아니라 AI가 생성한 딥러닝 모델의 디버거이자 검수자(Reviewer)가 되기 위해서이며 원리를 아는 상태에서 Vibe 코딩을 활용할 때 비로소 남들보다 10배 빠른 모델 개발 체감을 할 수 있습니다.)

AI에게 정확한 지시(Prompting)를 내리기 위한 지식

- 단순 "이미지 잘 구분하는 모델 만들어줘"라는 프롬프트보다 "U-Net 아키텍처에 ResNet 백본을 쓰고 Dice Loss를 손실함수로 적용해줘"라고 지시할 때 AI는 비로소 동작하는 최적의 코드를 작성합니다. 딥러닝의 구조를 알아야 AI를 제어할 수 있습니다.

소리 없이 발생하는 모델 오류 진단 (Debugging)

- 일반 소프트웨어와 달리 딥러닝은 문법 에러가 전혀 없어도 학습이 안 되거나(Loss Explosion/Vanishing), 과적합(Overfitting)에 빠집니다. 에러 메시지가 뜨지 않는 상황에서 원인을 알아야 AI에게 "Dropout 비율을 늘리고 L2 정규화를 추가해줘" 같은 해결책을 요구할 수 있습니다.

실무 제약 조건(VRAM·비용·속도) 해결

- AI 코딩 도구는 사용자의 GPU 메모리 한계나 서버 비용을 고려하지 못합니다. Batch Size 조절, 데이터 타입 압축(FP16/INT8 Quantization), 전이학습(Transfer Learning) 개념을 알아야 제한적인 자원 안에서 실제 서비스 가능한 모델을 만듭니다.

데이터 파이프라인과 일반화 성능 확보

- 딥러닝 성능의 80%는 데이터 전처리와 정규화에서 결정됩니다. 토큰화(Tokenization), 데이터 증강(Augmentation), K-Fold 검증의 원리를 모르면 AI가 만들어 준 코드가 아무리 깔끔해도 'Garbage In, Garbage Out' 결과를 피할 수 없습니다.

6. 주차별 세부 학습 내용 개요 (Course Overview)

주차	주제	Ch	핵심 내용	실습 코드 1 (3시간)	실습 코드 2 (3시간)	Kaggle 실습 과제
1	딥러닝 기초 및 수학적 원리	1-2	AI·ML·DL 개념, 텐서 구조, 텐서 연산 및 역전파, 경사하강법 원리	NumPy 기반 텐서 연산 및 경사하강법 구현	Keras/PyTorch 기반 MNIST 손글씨 첫 신경망 구축	Stochastic Gradient Descent (Excel), Pytorch Digit Recognizer
2	프레임워크 및 지도학습 기초	3-4	TF, PyTorch, JAX, Keras 비교, 이진/다중 분류 및 회귀 손실함수·평가지표	IMDB 영화 리뷰 및 로이터 뉴스 분류 모델링	보스턴 주택 가격 예측 회귀 및 K-Fold 검증	House Prices - Advanced Regression Techniques
3	머신러닝 워크플로우 및 Keras 심화	5-7	과적합 방지, 정규화(Dropout), 머신러닝 워크플로우, Functional API 및 커스텀 학습 루프	드롭아웃 및 조기종료 적용 일반화 성능 개선	Functional API 다중 입출력 및 커스텀 학습 루프 구현	Titanic - Machine Learning from Disaster
4	컴퓨터 비전 I: ConvNet과 고급 아키텍처	8-9	ConvNet 동작 원리, 데이터 증강, 전이 학습, ResNet/Separable Conv, Vision Transformer	소규모 이미지 데이터셋 ConvNet 구축 및 증강	Pretrained 모델 파인튜닝 및 ViT 분류기 구현	Dogs vs. Cats Redux
5	컴퓨터 비전 II: 세그멘테이션, 객체 탐지	10-12	Fully Convolutional Network, Image Segmentation, 객체 탐지(YOLO, RetinaNet)	Grad-CAM 활용 판단 근거 히트맵 시각화	U-Net 세그멘테이션 및 YOLO 객체 탐지 인퍼런스	Carvana Image Masking Challenge
6	시계열 예측 및 자연어 처리 기초	13-14	시계열 데이터 전처리, 순환 신경망(LSTM/GRU), 텍스트 토큰화 및 단어 임베딩	LSTM/GRU 기반 기온 예측 시계열 모델 구현	TextVectorization 및 사전 학습 임베딩 텍스트 분류	Natural Language Processing with Disaster Tweets
7	트랜스포머 아키텍처 및 언어 모델	15	Self-Attention, Transformer Encoder/Decoder, 사전 학습 언어 모델 파인튜닝	Multi-Head Attention 포함 Transformer Scratch 구현	Hugging Face 활용 Pretrained Transformer 파인튜닝	Feedback Prize - Evaluating Student Writing

7. 교재 세부 학습 내용 개요 (Course Overview)

[deep-learning-with-python github](#)

[Deep Learning with Python pdf](#)

Chapter 1

What is deep learning?

- Artificial intelligence, machine learning, and deep learning
- Artificial intelligence
- Machine learning
- Learning rules and representations from data
- The “deep” in “deep learning”
- Understanding how deep learning works, in three figures
- What makes deep learning different
- The age of generative AI
- What deep learning has achieved so far
- Beware of the short-term hype
- Summer can turn to winter
- The promise of AI

Chapter 2

The mathematical building blocks of neural networks

- A first look at a neural network
- Data representations for neural networks
- The gears of neural networks: Tensor operations
- The engine of neural networks: Gradient-based optimization
- Looking back at our first example
- Summary

Chapter 3

Introduction to TensorFlow, PyTorch, JAX, and Keras

- A brief history of deep learning frameworks
- How these frameworks relate to each other
- Introduction to TensorFlow
- Introduction to PyTorch
- Introduction to JAX
- Introduction to Keras

Summary

Chapter 4

Classification and regression

Classifying movie reviews: A binary classification example

Classifying newswires: A multiclass classification example

Predicting house prices: A regression example

Summary

Chapter 5

Fundamentals of machine learning

Generalization: The goal of machine learning

Evaluating machine-learning models

Improving model fit

Improving generalization

Summary

Chapter 6

The universal workflow of machine learning

Defining the task

Developing a model

Deploying your model

Summary

Chapter 7

A deep dive on Keras

A spectrum of workflows

Different ways to build Keras models

Using built-in training and evaluation loops

Writing your own training and evaluation loops

Summary

Chapter 8

Image classification

Introduction to ConvNets

Training a ConvNet from scratch on a small dataset

Using a pretrained model

Summary

Chapter 9

ConvNet architecture patterns

Modularity, hierarchy, and reuse

Residual connections

Batch normalization

Depthwise separable convolutions

Putting it together: A mini Xception-like model

Beyond convolution: Vision Transformers

Summary

Chapter 10

Interpreting what ConvNets learn

Visualizing intermediate activations

Visualizing ConvNet filters

Visualizing heatmaps of class activation

Summary

Chapter 11

Image segmentation

Computer vision tasks

Training a segmentation model from scratch

Using a pretrained segmentation model

Summary

Chapter 12

Object detection

Single-stage vs. two-stage object detectors

Training a YOLO model from scratch

Using a pretrained RetinaNet detector

Summary

Chapter 13

Timeseries forecasting

Different kinds of timeseries tasks

A temperature forecasting example

Recurrent neural networks

Going even further

Summary

Chapter 14

Text classification

A brief history of natural language processing

Preparing text data

Sets vs. sequences

Set models

Sequence models

Summary

Chapter 15

Language models and the Transformer

The language model

Sequence-to-sequence learning

The Transformer architecture

Classification with a pretrained Transformer

What makes the Transformer effective?

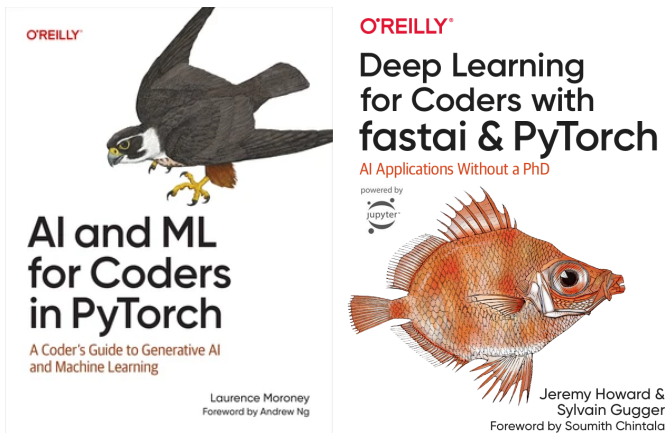
Summary

7. 기타 참고자료 (References)

- For the advanced study for **AI Researcher**



<https://github.com/fastai/fastbook> 요기 아래에 코드 클릭 자동 코랩으로 4장 부터 시작
AI and ML for Coders in Pytorch: A Coder's Guide to Generative AI and Machine Learning



<https://github.com/lmoroney/PyTorch-Book-Files/tree/main>

Contents

1. Introduction to PyTorch
2. Introduction to Computer Vision
3. Going Beyond the Basics: Detecting Features in Images
4. Using Data with PyTorch